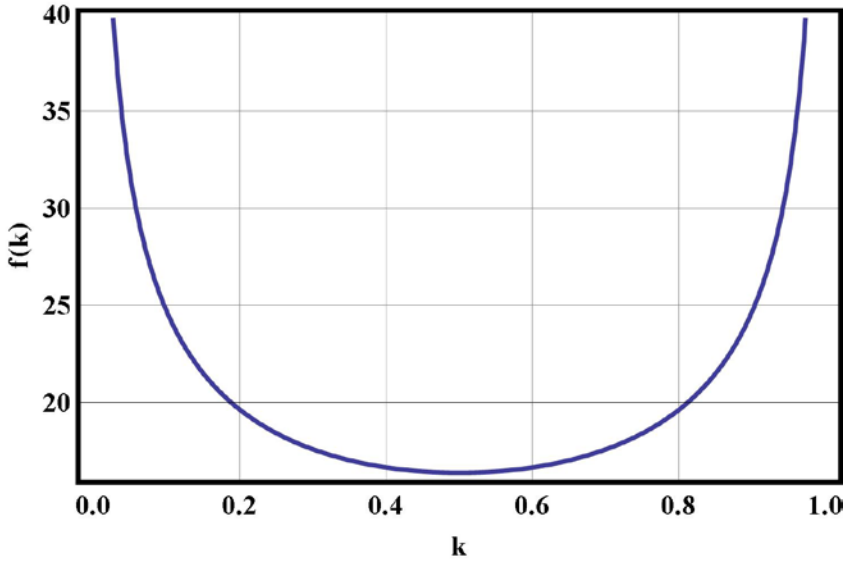
3.5 [2점] 핵분열이 에너지상 유리하려면 핵들의 위치 에너지가 감소해야 한다. 즉

$$E_p(A,Z) - E_p(kA,kZ) - E_p((1-k)A,(1-k)Z) > 0 \quad (12)$$

이로부터

$$\frac{Z^2}{A} > f(k) = -\frac{a_2\left(1-k^{2/3}-(1-k)^{2/3}\right)}{a_3\left(1-k^{5/3}-(1-k)^{5/3}\right)}. \quad (13)$$

함수 $f(k)$의 그래프는 아래와 같다.



3.6 [0.5점] 함수 $f(k)$는 $k = 0.50$에 대해 대칭이므로, 이 지점에서 최솟값을 갖는다. 이에 대응하는 값은 다음과 같다.

$$(Z^2/A)_0 = 16. \quad (14)$$

3.7 [0.5점] 핵을 액체로 취급하므로 부피가 변하지 않는다. 타원체의 부피 공식과 다음 조건을 이용하면 $\varepsilon, \lambda \ll 1$ 다음을 얻는다.

$$V = \frac{4\pi}{3}R^3\left(1+\varepsilon-2\lambda\right) = \frac{4\pi}{3}R^3 \quad (15)$$

이로부터

$$\varepsilon = 2\lambda. \quad (16)$$

3.8 [2점] 핵의 작은 변형에 테일러 전개를 적용하고, 식 (16)을 고려하면 액체 표면적의 증가량은 다음과 같다.

$$\Delta S = \frac{32}{5}\pi R^2\lambda^2 = \frac{32}{5}\pi R_0^2 A^{2/3}\lambda^2 \quad (17)$$

이에 따른 표면 에너지의 증가량은 다음과 같다.

$$\Delta E_{surf} = \sigma\Delta S = \frac{32}{5}\pi\sigma R_0^2 A^{2/3}\lambda^2. \quad (18)$$

양성자 사이의 쿨롱 상호작용 에너지는 다음만큼 감소한다.

$$\Delta E_C = \frac{3Z^2e^2}{120\pi\varepsilon_0 R}\varepsilon(\varepsilon+\lambda) = \frac{3Z^2e^2}{20\pi\varepsilon_0 R_0 A^{1/3}}\lambda^2. \quad (19)$$

핵이 불안정해지는 조건은 다음과 같다.

$$\Delta E_C > \Delta E_{surf} \quad (20)$$